

IOI 2004: Polygon

Phát biểu bài toán

IOI 2004, Athens

Phiên bản 1.1

Nguồn gốc: Polygon

IOI Candidate Team Papers/2005/Hu Weidong/appendix/polygon-1.2.rtf

1 Bài toán

Một đa giác gồm tất cả các điểm nằm trên biên hoặc nằm bên trong biên của nó. Một đa giác lồi có tính chất sau: với mọi hai điểm P và Q thuộc đa giác, đoạn thẳng nối P với Q cũng nằm trong đa giác.

Trong bài này, mọi đa giác đều là đa giác lồi có ít nhất hai đỉnh, mọi đỉnh đôi một khác nhau và có tọa độ nguyên. Không có ba đỉnh nào thẳng hàng. Từ “đa giác” trong phần còn lại luôn được hiểu theo nghĩa này.

Cho hai đa giác A và B , **tổng Minkowski** của A và B gồm tất cả các điểm có dạng

$$(x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

trong đó (x_1, y_1) là một điểm của A , còn (x_2, y_2) là một điểm của B . Tổng Minkowski của hai đa giác cũng là một đa giác.

Bài toán xét phép ngược lại. Với một đa giác P , cần tìm hai đa giác A và B sao cho:

- P là tổng Minkowski của A và B ;
- A có từ 2 đến 4 đỉnh khác nhau, tức A là một đoạn thẳng, một tam giác hoặc một tứ giác;
- số đỉnh của A phải lớn nhất có thể: nếu có thể thì A là tứ giác; nếu không thể là tứ giác thì A là tam giác nếu có thể; nếu không thì A là đoạn thẳng.

Rõ ràng cả A lẫn B đều không thể bằng P , vì khi đó đa giác còn lại sẽ phải là một điểm, mà một điểm không phải là đa giác hợp lệ.

Bạn được cho một tập các tệp vào, mỗi tệp mô tả một đa giác P . Với mỗi tệp vào, hãy tìm các đa giác A và B theo yêu cầu trên, rồi tạo một tệp ra mô tả A và B . Với các tệp vào đã cho, luôn tồn tại các đa giác A và B như vậy. Nếu có nhiều kết quả đúng, chỉ cần xuất một kết quả. Bạn không cần nộp chương trình, chỉ cần nộp các tệp kết quả.

2 Dữ liệu vào

Có 10 bộ dữ liệu trong các tệp văn bản tên là `polygon1.in`, `polygon2.in`, ..., `polygon10.in`. Mỗi tệp được tổ chức như sau.

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N : số đỉnh của đa giác P . N dòng tiếp theo mô tả các đỉnh theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, mỗi dòng một đỉnh. Dòng $i + 1$, với $i = 1, 2, \dots, N$, chứa hai số nguyên X_i và Y_i , cách nhau bởi một dấu cách, là tọa độ của đỉnh thứ i . Mọi tọa độ trong dữ liệu vào đều là số nguyên không âm.

3 Dữ liệu ra

Cần nộp 10 tệp ra tương ứng với các tệp vào đã cho. Mỗi tệp ra mô tả hai đa giác A và B .

Dòng đầu tiên phải chứa đúng văn bản

```
#FILE polygon I
```

trong đó số nguyên I , $1 \leq I \leq 10$, là số hiệu của tệp vào tương ứng.

Định dạng còn lại tương tự dữ liệu vào. Dòng thứ hai chứa số nguyên N_A , là số đỉnh của A , với

$$2 \leq N_A \leq 4.$$

N_A dòng tiếp theo mô tả các đỉnh của A theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Dòng $i + 2$, với $i = 1, 2, \dots, N_A$, chứa hai số nguyên X và Y , cách nhau bởi một dấu cách, là tọa độ của đỉnh thứ i của A .

Dòng $N_A + 3$ chứa số nguyên N_B , là số đỉnh của B , với

$$2 \leq N_B.$$

N_B dòng tiếp theo mô tả các đỉnh của B theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Dòng $N_A + j + 3$, với $j = 1, 2, \dots, N_B$, chứa hai số nguyên X và Y , cách nhau bởi một dấu cách, là tọa độ của đỉnh thứ j của B .

4 Ví dụ

Tệp ví dụ trong nguồn là `polygon0.in`:

```
5
0 1
0 0
2 0
2 1
1 2
```

Một tệp ra hợp lệ là:

```
#FILE polygon 0
3
0 0
1 0
1 1
3
0 1
0 0
1 0
```

Với ví dụ này, A là một tam giác và không thể chọn A là tứ giác. Tệp nguồn cũng cho biết có nhiều kết quả đúng; nhiệm vụ chỉ yêu cầu xuất một kết quả hợp lệ.